

ВЛИЯНИЕ ПРОМЫСЛА НА СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ДВУХВОЗРАСТНОЙ ПОПУЛЯЦИИ ПРИ ПЛОТНОСТНОЙ РЕГУЛЯЦИИ РОЖДАЕМОСТИ

Я

30 декабря 2025 г.

Содержание

1	Постановка модели	2
2	Анализ устойчивости	3
3	Бифуркации коразмерности один.	4
4	Бифуркации коразмерности два.	5

1 Постановка модели

$$\begin{cases} X_{n+1} = \alpha Y_n(1 - \beta Y_n)(1 - u_1) \\ Y_{n+1} = (sX_n + vY_n)(1 - u_2) \end{cases}$$

Найду неподвижные точки. То есть $X_{n+1} = X_n = X$ и $Y_{n+1} = Y_n = Y$

$$\begin{cases} X = \alpha Y(1 - \beta Y)(1 - u_1) \\ Y = (sX + vY)(1 - u_2) \end{cases}$$

Подставляю X во второе уравнение

$$Y = (s\alpha Y(1 - \beta Y)(1 - u_1) + vY)(1 - u_2)$$

$$Y = ((s\alpha Y - s\alpha\beta Y^2)(1 - u_1) + vY)(1 - u_2) \mid : Y(Y \neq 0)$$

$$1 = ((s\alpha - s\alpha\beta Y)(1 - u_1) + v)(1 - u_2)$$

$$1 = (s\alpha - s\alpha\beta Y - s\alpha u_1 + s\alpha\beta u_1 Y + v)(1 - u_2)$$

$$1 = s\alpha - s\alpha\beta Y - s\alpha u_1 + s\alpha\beta u_1 Y + v - s\alpha u_2 + s\alpha\beta u_2 Y + s\alpha\beta u_1 u_2 - s\alpha u_1 u_2 Y - v u_2$$

$$Y = \frac{-1 + s\alpha - s\alpha u_1 + v - s\alpha u_2 + s\alpha u_1 u_2 - v u_2}{s\alpha\beta - s\alpha\beta u_1 - s\alpha\beta u_2 + s\alpha\beta u_1 u_2}$$

$$Y = \frac{s\alpha(1 - u_1)(1 - u_2) + v(1 - u_2) - 1}{s\alpha\beta(1 - u_1)(1 - u_2)}$$

$$Y = \frac{s\alpha(1 - u_1)(1 - u_2) + v(1 - u_2) - 1}{s\alpha\beta(1 - u_1)(1 - u_2)}$$

$$X = \frac{(s\alpha(1 - u_1)(1 - u_2) + v(1 - u_2) - 1)(1 - v(1 - u_2))}{s^2\alpha\beta(1 - u_1)(1 - u_2)^2}$$

Теперь выполню переход к новой системе координат: $y = \beta Y$; $x = s\beta X$; $\tilde{\alpha} = \alpha s$. Получаю:

$$\boxed{\begin{aligned} y^* &= 1 + \frac{v(1 - u_2) - 1}{\tilde{\alpha}(1 - u_1)(1 - u_2)} \\ x^* &= \frac{y(1 - v(1 - u_2))}{1 - u_2} \end{aligned}} \quad \text{- координаты неподвижной точки}$$

Замеч. В силу условие Ферхюста, накладываются ограничения на y : $0 \leq y \leq 1$.

После перехода получил из 6 параметров 4.

Также стоит переписать изначальную систему в новые переменные. $Y_n = \frac{y_n}{\beta}$, $X_n = \frac{x_n}{s\beta}$

$$\begin{cases} X_{n+1} = \frac{\alpha y_n}{\beta}(1 - y_n)(1 - u_1) \\ Y_{n+1} = (\frac{x_n}{\beta} + \frac{v y_n}{\beta})(1 - u_2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_{n+1} = \tilde{\alpha}y_n(1 - y_n)(1 - u_1) \\ y_{n+1} = (x_n + vy_n)(1 - u_2) \end{cases} \quad - \text{изначальная система в новых координатах}$$

2 Анализ устойчивости

Возьму равенства. Без п так как я рассматриваю неподвижные точки, не зависящие от времени

$$F_1(x, y) = \tilde{\alpha}y(1 - y)(1 - u_1)$$

$$F_2(x, y) = (x + vy)(1 - u_2)$$

Построю матрицу Якоби или же матрицу возмущений:

$$J = \begin{pmatrix} F'_{1x} & F'_{1y} \\ F'_{2x} & F'_{2y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \tilde{\alpha}(1 - u_1)(1 - 2y) \\ 1 - u_2 & v(1 - u_2) \end{pmatrix}$$

Теперь высчитаю Якобиан в неподвижной точке:

$$J(x^*; y^*) = \begin{pmatrix} 0 & -\tilde{\alpha}(1 - u_1) - \frac{2v(1 - u_2) - 2}{(1 - u_1)(1 - u_2)} \\ 1 - u_2 & v(1 - u_2) \end{pmatrix}$$

И при этом собственные числа это мультипликаторы отображения λ_1 и λ_2 , для которых справедливо: $\lambda^2 - trJ\lambda + |J| = 0$

$$p = S = trJ \text{ (след)}$$

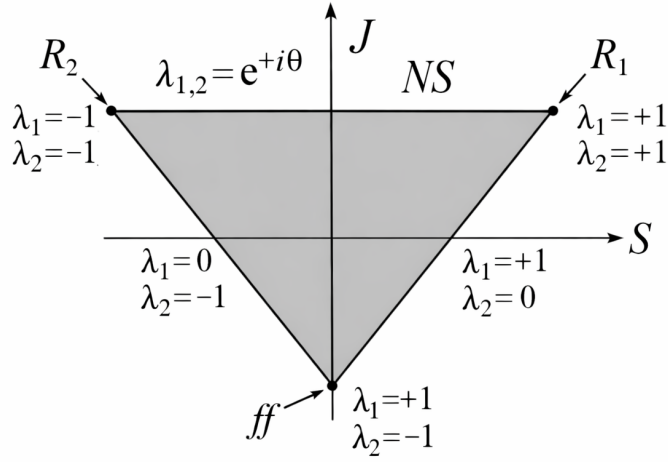
$$q = |J|$$

$$\text{Характеристическое уравнение: } \lambda^2 - p\lambda + q = 0$$

Теперь построю треугольник устойчивости, краями которого есть 3 прямые, соответствующие бифуркации коразмерности один:

- 1) $q = p - 1$ ($\lambda = 1$) - **транскритическая бифуркация**
- 2) $q = -1 - p$ ($\lambda = -1$) - **бифуркация удвоения периода (flip)**
- 3) $q = 1$ (λ - комплексное) - **бифуркация Неймарка–Сакера**

Решение будет устойчиво при всех $|\lambda| < 1$, то есть устойчивые решения находятся внутри этого треугольника



$\tilde{\alpha} = s\alpha$ — сочетание рождаемости и коэффициента перехода между возрастами.

$0 \leq v \leq 1$ — выживаемость взрослых.

$0 \leq u_1 \leq 1$ — доля вылова малых рыб.

$0 \leq u_2 \leq 1$ — доля вылова взрослых рыб.

3 Бифуркации коразмерности один.

$$1. q = p - 1 : \tilde{\alpha}(1 - u_1)(1 - u_2) + 2(v(1 - u_2) - 1) = v(1 - u_2) - 1$$

$$2. q = -1 - p : \tilde{\alpha}(1 - u_1)(1 - u_2) + 2(v(1 - u_2) - 1) = -1 - v(1 - u_2)$$

$$3. q = 1 : \tilde{\alpha}(1 - u_1)(1 - u_2) + 2(v(1 - u_2) - 1) = 1$$

Перепишу через $\tilde{\alpha}$

$$1. \tilde{\alpha} = \frac{1 - v(1 - u_2)}{(1 - u_1)(1 - u_2)}$$

$$2. \tilde{\alpha} = \frac{1 - 3v(1 - u_2)}{(1 - u_1)(1 - u_2)}$$

$$3. \tilde{\alpha} = \frac{3 - 2v(1 - u_2)}{(1 - u_1)(1 - u_2)}$$

4 Бифуркации коразмерности два.

Также у этого треугольника есть вершины, называемые бифуркациями коразмерности два

1) *резонанс* 1: 1, R_1 , когда $\lambda_1 = \lambda_2 = +1 : S = 2, J = 1$

2) *резонанс* 1: 2, R_2 , когда $\lambda_1 = \lambda_2 = -1 : S = -2, J = 1$

3) *бифуркация fold-flip*, $\tilde{f}$, когда $\lambda_1 = +1$ и $\lambda_2 = -1 : S = 0, J = -1$

$\tilde{\alpha} = s\alpha$ — сочетание рождаемости и коэффициента перехода между возрастами.

$0 \leq v \leq 1$ — выживаемость взрослых.

$0 \leq u_1 \leq 1$ — доля вылова малых рыб.

$0 \leq u_2 \leq 1$ — доля вылова взрослых рыб.

1. Рассмотрим точку R_1

$$\begin{cases} trJ = 2 \\ |J| = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v(1 - u_2) = 2 \\ |J| = 1 \quad (\text{Не стал подставлять}) \end{cases}$$

$v(1 - u_2) = 2$ - не имеет биологического смысла из за ограничений $0 < v < 1; 0 < u_2 < 1$

2. Рассмотрим точку R_2

$$\begin{cases} trJ = -2 \\ |J| = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v(1 - u_2) = -2 \\ |J| = 1 \end{cases}$$

$v(1 - u_2) = -2$ - также не имеет биологического смысла из за ограничений $0 < v < 1; 0 < u_2 < 1$

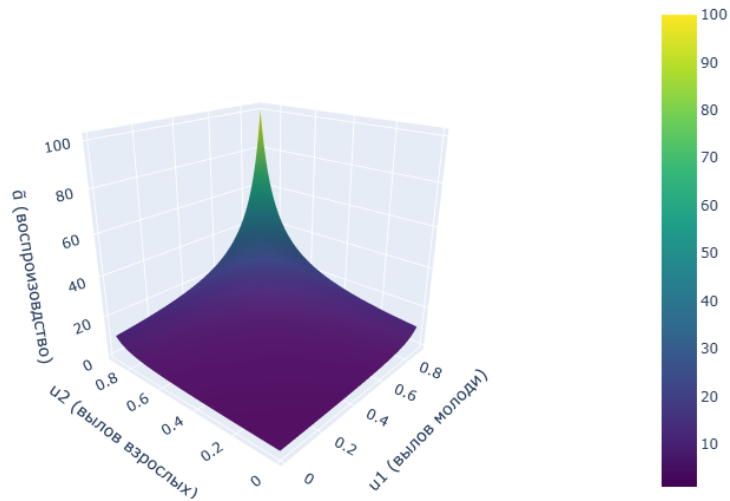
3. Рассмотрим точку $\tilde{f}$

$$\begin{cases} trJ = 0 \\ |J| = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} v(1 - u_2) = 0 \\ -(1 - u_1)(1 - 2y)\tilde{\alpha}(1 - u_2) = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} v(1 - u_2) = 0 \\ (1 - u_1)(1 - 2y)\tilde{\alpha}(1 - u_2) = 1 \end{cases}$$

Рассмотрю 2 случая из 1го равенства:

3.1. $1 - u_2 = 0; u_2 = 1$

поверхность параметров точки (ff) при $v = 0$



Подставляю под второе равенство и получаю $0 = 1$ - невозможно

3.2. $v = 0$

$$y = 1 + \frac{v(1-u_2) - 1}{\tilde{\alpha}(1-u_1)(1-u_2)} - \text{Подставляю } v = 0$$

$$y = 1 - \frac{1}{\tilde{\alpha}(1-u_1)(1-u_2)}$$

$$(1-u_1)(1-2 + \frac{2}{\tilde{\alpha}(1-u_1)(1-u_2)})\tilde{\alpha}(1-u_2) = 1$$

$$-\tilde{\alpha}(1-u_1)(1-u_2) + 2 = 1$$

$$\tilde{\alpha}(1-u_1)(1-u_2) = 1$$

Нужно также проверить под условие Ферхюста: $0 \leq y \leq 1$

$$0 \leq 1 - \frac{1}{\tilde{\alpha}(1-u_1)(1-u_2)} \leq 1$$

$$0 \leq 1 - \frac{1}{1} \leq 1$$

$0 \leq 0 \leq 1$ - условие Ферхюста выполнено

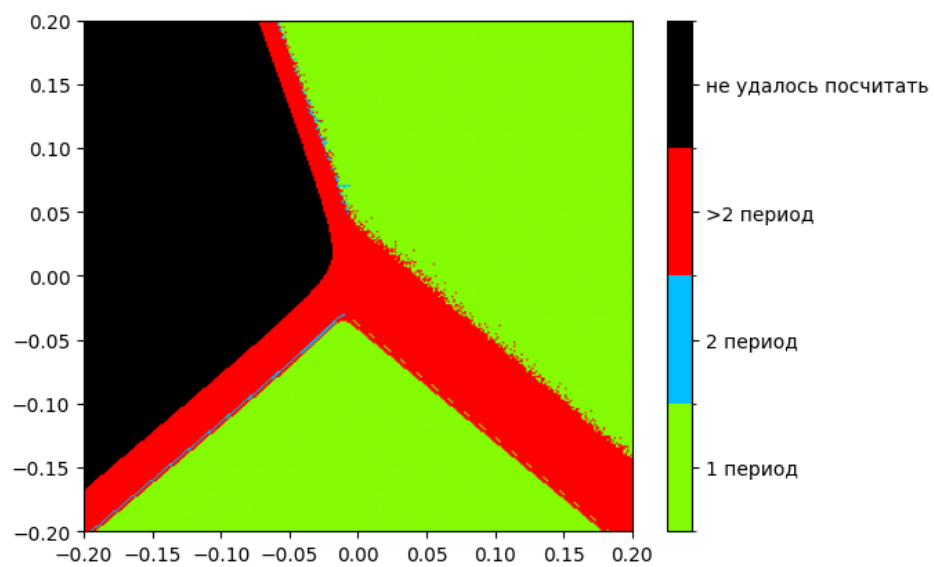


Рис. 1: Карта динамического режима $u_1 = 0.2$, $u_2 = 0.1$, $x_0, y_0 = 0.1, 0.1$